Алгебра

1 (2 балла). Найдите значение выражения $(11a^4 \cdot b^2 - (6a^2b)^2) : (5a^4b)$ при $b = 1$. Сравните его со значением выражения $B = -\dfrac{6^6 \cdot 5^2}{15^3 \cdot 2^4}$. Запишите в ответ значение большего из них (число).

Ответ:

2а (2 балла). Решите уравнение: $\dfrac{4x+8}{3} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{-6x+7}{4} + 8$

Ответ:

2б (2 балла). Решите уравнение: $(x-2)^2 - (x-1)(x+2) = 0$

Ответ:

2в (2 балла). Решите уравнение: $\big|\, 5 - |x+6| \,\big| + 1 = 6$

3. Разложите на неразложимые множители:

3а (2 балла). $3x^3y^3 - 3x^4y^2 + 9x^2y$

Ответ:

3б (2 балла). $2a + a^2 - b^2 - 2b$

Ответ:

3в (2 балла). $8a^3 - b^3 + 4a^2 + 2ab + b^2$

Ответ:

4 (3 балла). Теплоход прошел за 3 часа по течению реки и за 2 часа против течения 240 км. Найдите скорость теплохода по течению, если за 3 часа против течения он прошел на 35 км больше, чем за 2 часа по течению.

Ответ:

5. График линейной функции проходит через точку $A(4; -6)$ параллельно прямой $y + 3x = -2$.

5а (1 балл). Задайте линейную функцию формулой и постройте её график.

5б (2 балла). Найдите точки на этой прямой, у которых ордината в 3 раза больше абсциссы.

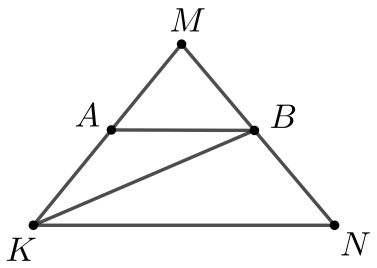
Геометрия

6 (2 балла). На прямой отмечены точки M, P и K в произвольном порядке. Найдите длину отрезка AB, где A — середина отрезка MP, B — середина PK, причем $MP = 28$ см, $PK = 52$ см.

Ответ:

7 (2 балла). По данным рисунка найдите $\angle MAB$, если $AB \| KN$, KB-биссектриса $\angle MKN$, $\angle ABK = 32°$.

Ответ:

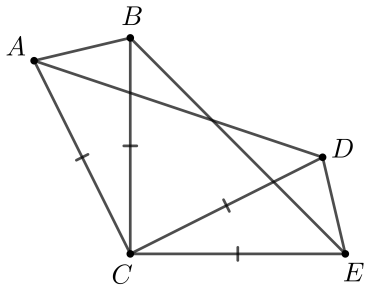


8 (2 балла). В треугольнике ABC стороны AB и AC равны. На стороне AC взяли точки X и Y так, что точка X лежит между точками A и Y и $AX = BX = BY$. Найдите $\angle CBY$, если $\angle CAB = 38°$.

Ответ:

9 (3 балла). В треугольнике ABC $\angle C = 90°$, CD — высота треугольника, $BC = 2BD$. Докажите, что $AD = 3DB$.

10 (4 балла). На рисунке $\angle ACD = \angle BCE = 90^{\circ}$. Сравните периметры треугольников ABD и BDE.



Дополнительная задача

11 (3 балла). Решите ОДНО из заданий по выбору.

а) Докажите равенство двух треугольников по двум сторонам и высоте, проведённой к одной из этих сторон.

б) Найдите значение выражения:

$$(x-y)(x+y)-(a-x+y)(a-x-y)-a(2x-a)$$

в) Имеется два сплава меди и свинца. Один сплав содержит 15% меди, а другой 65% меди. Сколько нужно взять каждого сплава, чтобы получить 200 г сплава, содержащего 30% меди?

Алгебра

1 (2 балла). Найдите значение выражения $\dfrac{11a^6b^3-(3a^2b)^3}{4a^6b^6}$ при $b=2$. Сравните его со значением выражения: $\dfrac{12^3\cdot 5^6}{15^4\cdot 10^4}$ В ответ запишите меньшее из них (только число).

Ответ:

2а (2 балла). Решите уравнение: $\dfrac{5}{6}+\dfrac{4x+6}{5}-4=\dfrac{-3x-2}{4}$

Ответ:

2б (2 балла). Решите уравнение: $(y-4)(y+2)-(y-2)^2=0$

Ответ:

2в (2 балла). Решите уравнение: $\big|\,4-|x-5|\,\big|-1=3$

3. Разложите на неразложимые множители:

3а (2 балла). $2a^3x^3-2a^3x^2-10a^2x$

Ответ:

3б (2 балла). $x^2-3x-3y-y^2$

Ответ:

3в (2 балла). $a^3+8b^3+a^2-2ab+4b^2$

Ответ:

4 (3 балла). Лодка за 4 часа по течению и 3 часа против течения проходит 150 км. За 5 часов против течения она проходит на 30 км больше, чем за 2 часа по течению. Найдите скорость лодки по течению.

Ответ:

5. График линейной функции проходит через точку $A(-2;8)$ параллельно прямой $y+2x=4$.

5а (1 балл). Задайте линейную функцию формулой и постройте её график.

5б (2 балла). Найдите точки на этой прямой, у которых ордината в 2 раза больше абсциссы.

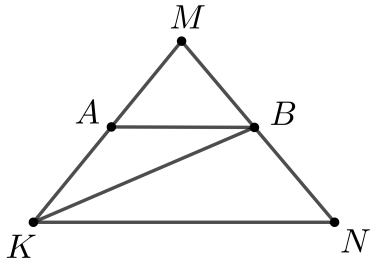
Геометрия

6 (2 балла). На прямой отмечены точки A, B и C в произвольном порядке. Найдите длину отрезка MK, где M — середина отрезка AB, K — середина BC, причем $AB = 50$ см, $BC = 16$ см.

Ответ:

7 (2 балла). По данным рисунка найдите $\angle ABK$, если $AB \| KN$, KB — биссектриса $\angle MKN$, $\angle MAB = 78°$.

Ответ:

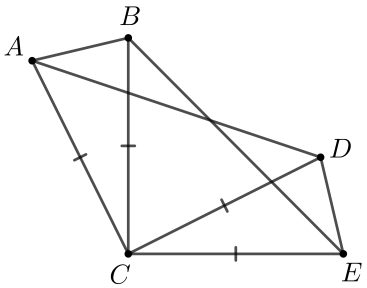


8 (2 балла). В треугольнике ABC стороны AB и AC равны. На стороне AC взяли точки X и Y так, что точка X лежит между точками A и Y и $AX = BX = BY$. Найдите $\angle CBY$, если $\angle CAB = 40°$.

Ответ:

9 (3 балла). В треугольнике ABC $\angle B = 90°$, BD — высота, $AB = 2BD$. Докажите, что $3AC = 4AD$.

10 (4 балла). На рисунке $\angle ACD = \angle BCE = 90^\circ$. Сравните периметры треугольников ADE и ABE.



Дополнительная задача

11 (3 балла). Решите ОДНО из заданий по выбору.

а) Докажите равенство двух треугольников по стороне, прилежащему к ней углу и высоте, проведённой к этой стороне.

б) Найдите значение выражения:

$$(a+c)(a-c)-b(2a-b)-(a-b+c)(a-b-c)$$

в) Смешали 30%-ный раствор соляной кислоты с 10%-ным раствором, получили 600 г 15%-ного раствора кислоты. Сколько граммов каждого раствора было взято?

1. Найдите значение выражения:

1а (4 балла). $\dfrac{4^6 \cdot 9^5 + 6^9 \cdot 120}{8^4 \cdot 3^{12} - 6^{11}}$

Ответ:

1б (6 баллов). $\dfrac{81^{k+1} - 3^{k+4}}{3^{k+2} \cdot (27^k - 1)}$

Ответ:

2 (4 балла). На координатном луче отмечено несколько точек, координаты которых являются натуральными числами. Известно также, что сумма этих чисел равна 75. Если мы каждую точку переместим на три единичных отрезка, то сумма координат новых точек будет равняться 99. Сколько точек было отмечено на координатном луче?

Ответ:

3. Разложите на неразложимые множители (чтобы дальнейшее разложение было невозможно):

3а (4 балла). $3a + b(a-2) - 6 + 4a(2-a)$

Ответ:

3б (4 балла). $-12a^2p + 15p^3 + 8a^4 - 10a^2p^2$

Ответ:

3в* (4 балла). $3x^2 + x - 2$

Ответ:

4 (6 баллов). Упростите выражение и найдите его значение:

$$(-1{,}5mk)^3 \cdot \left(-\frac{4}{3}m^2k\right)^2 \quad \text{при } m = -1; \quad k = 0{,}5.$$

Ответ:

5а (4 балла). Решите уравнение:

$$8x^3-(5-3x)(3x+5)+11x = (1+2x)(4x^2+1-2x)-(1-9x)(x+2)$$

Ответ:

5б (6 баллов). Решите уравнение:

$$2|2x-3| - 5 = 10 - |3-2x|$$

6 (6 баллов). Какое из чисел A и B больше и на сколько:

$$A = \underbrace{666\ldots66}_{25\text{ цифр}} \cdot \underbrace{222\ldots22}_{57\text{ цифр}} \text{ или } B = \underbrace{333\ldots33}_{25\text{ цифр}} \cdot \underbrace{444\ldots45}_{57\text{ цифр}}$$

Ответ:

7. Дана линейная функция $y = 4x + b$. При каком значении b график этой функции:

7а (4 балла). пересекает ось Ox в точке с абсциссой -1?

Ответ:

7б (4 балла). проходит через точку $P(-2;\ 1)$?

Ответ:

7в (4 балла). пересекает ось ординат в точке с ординатой 5?

Ответ:

7г (6 баллов). проходит через точку пересечения графиков функций $y = 0{,}5x + 1$ и $y = x - 1$?

Ответ:

8 (12 баллов). Напишите уравнение линейной функции $y = kx + b$, график которой параллелен графику функции $y = x^8 - (x^4 - 1)(x^4 + 1) - 0{,}5(5 - 4x)$ и проходит через начало координат. Постройте этот график.

9 (12 баллов). Два мотоцикла выехали из города в одном направлении: первый — в 8 часов утра, а второй — в 10 ч. 50 мин. После того как второй мотоцикл догнал первого, они ещё продолжили путь в течение 2,5 часов. В момент остановки оказалось, что второй мотоцикл обогнал первый на 30 км. В котором часу второй мотоцикл догнал первый и какое расстояние проехали мотоциклы до этого, если скорость первого мотоцикла равна 0,6 скорости второго?

10 (10 баллов). На конкурсе выступление каждого участника оценивают семь судей.

Каждый судья выставляет оценку — целое число баллов от 0 до 10 включительно. Известно, что за выступление участника «X» все члены жюри выставили различные оценки. По старой системе оценивания итоговый балл за выступление определяется как среднее арифметическое всех оценок судей. По новой системе оценивания итоговый балл вычисляется следующим образом: отбрасываются наименьшая и наибольшая оценки и подсчитывается среднее арифметическое пяти оставшихся оценок. В результате оказалось, что разность итоговых баллов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равна $\frac{1}{35}$. Какие оценки могли быть выставлены судьями участнику «X»?

Ответ:

11 (12 баллов). Решите ОДНО из заданий по выбору.

а) При каких a уравнение$a(x+0{,}5)-6(x+1)=2x+4$ не имеет корней?

б) Чему равна сумма $\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 8}+\dots+\frac{1}{95\cdot 98}+\frac{1}{98\cdot 101}$?

в) Можно ли найти такое число n, что n^3-n равно 2026?

1. Найдите значение выражения:

1а. $\dfrac{3^8 \cdot 4^5 + 6^8 \cdot 60}{9^4 \cdot 2^{12} - 6^9}$

Ответ:

1б. $\dfrac{16^{k+1} - 2^{k+4}}{2^{k+2} \cdot (8^k - 1)}$

Ответ:

2. На координатном луче отмечено несколько точек, координаты которых являются натуральными числами. Известно также, что сумма этих чисел равна 64. Если мы каждую точку переместим на четыре единичных отрезка, то сумма координат новых точек будет равняться 96. Сколько точек было отмечено на координатном луче?

Ответ:

3. Разложите на неразложимые множители (чтобы дальнейшее разложение было невозможно):

3а. $5b + a(b-3) - 15 + 9b(3-b)$

Ответ:

3б. $-18b^2q + 21q^3 + 12b^4 - 14b^2q^2$

Ответ:

3в*. $5x^2 + 3x - 2$

Ответ:

4. Упростите выражение и найдите его значение:

$$(-2{,}5nk)^3 \cdot \left(-\frac{2}{5}n^2k\right)^2 \quad \text{при } n = -1; \quad k = 0{,}4.$$

Ответ:

5а. Решите уравнение:

$$27x^3 - (4-2x)(2x+4) + 7x = (1+3x)(9x^2+1-3x) - (1-4x)(x+3)$$

Ответ:

5б. Решите уравнение:

$$3|3x-2| - 7 = 14 - |2-3x|$$

6. Какое из чисел A и B больше и на сколько:

$$A = \underbrace{888\ldots88}_{31\text{ цифра}} \cdot \underbrace{333\ldots33}_{43\text{ цифры}} \text{ или } B = \underbrace{444\ldots44}_{31\text{ цифра}} \cdot \underbrace{666\ldots67}_{43\text{ цифры}}$$

Ответ:

7. Дана линейная функция $y = 3x + b$. При каком значении b график этой функции:

7а. пересекает ось Ox в точке с абсциссой 2?

Ответ:

7б. проходит через точку $P(-3;\ 2)$?

Ответ:

7в. пересекает ось ординат в точке с ординатой -4?

Ответ:

7г. проходит через точку пересечения графиков функций $y = 0{,}5x + 3$ и $y = 2x - 3$?

Ответ:

8. Напишите уравнение линейной функции $y = kx + b$, график которой параллелен графику функции $y = x^6 - (x^3 - 1)(x^3 + 1) - 0{,}25(8 - 12x)$ и проходит через начало координат. Постройте этот график.

9. Два велосипедиста выехали из посёлка в одном направлении: первый — в 9 часов утра, а второй — в 11 ч. 30 мин. После того как второй велосипедист догнал первого, они ещё продолжили путь в течение 3 часов. В момент остановки оказалось, что второй велосипедист обогнал первого на 24 км. В котором часу второй велосипедист догнал первого и какое расстояние проехали велосипедисты до этого, если скорость первого велосипедиста равна 0,6 скорости второго?

10. На конкурсе выступление каждого участника оценивают семь судей. Каждый судья

выставляет оценку — целое число баллов от 0 до 10 включительно. Известно, что за выступление участника «А» все члены жюри выставили различные оценки. По старой системе оценивания итоговый балл за выступление определяется как среднее арифметическое всех оценок судей. По новой системе оценивания итоговый балл вычисляется следующим образом: отбрасываются наименьшая и наибольшая оценки и подсчитывается среднее арифметическое пяти оставшихся оценок. В результате оказалось, что разность итоговых баллов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равна $\frac{2}{35}$. Какие оценки могли быть выставлены судьями участнику «А»?

Ответ:

11 (12 баллов). Решите ОДНО из заданий по выбору.

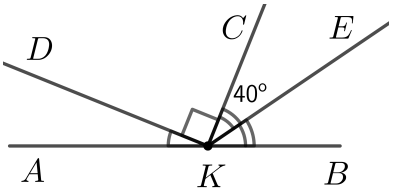
а) При каких a уравнение $ax - 6(1 + x) = 2x + 5 - 0{,}5a$ имеет корни?

б) Чему равна сумма $\frac{1}{3 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 11} + \cdots + \frac{1}{95 \cdot 99} + \frac{1}{99 \cdot 103}$?

в) Можно ли найти такое число n, что $n^3 - n$ равно 1514?

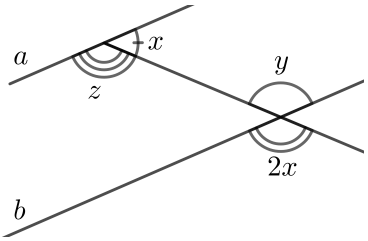
1 (1 балл). KE — биссектриса $\angle CKB$, $\angle CKE = 40^\circ$, $DK \perp CK$. Найдите $\angle AKD$.

Ответ:



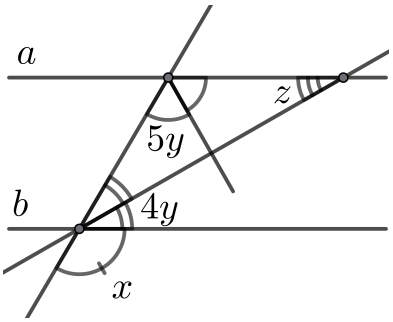
2а (1 балл). Прямые a и b параллельны. По данным чертежа найдите неизвестные углы x, y и z.

Ответ:



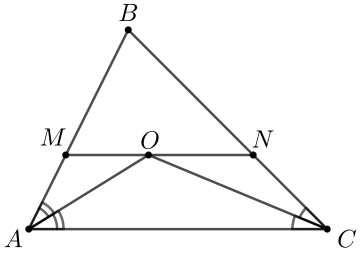
2б (2 балла). Прямые a и b параллельны. По данным чертежа найдите неизвестные углы x, y и z.

Ответ:



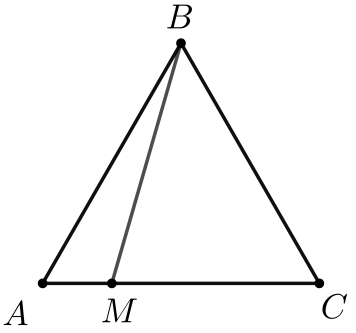
3 (1 балл). Через точку пересечения биссектрис $\triangle ABC$ проведена прямая, параллельная прямой AC, пересекающая стороны AB и BC в точках M и N соответственно. $MN = 12$, AM на 6 меньше NC. Найдите длину NC.

Ответ:



4 (1 балл). Дан равносторонний $\triangle ABC$. На стороне AC взята точка M такая, что сумма периметров треугольников ABM и MBC равна 48 см. Найдите длину стороны $\triangle ABC$, если $MB = 9$ см.

Ответ:



5 (3 балла). Точка P_1 — середина отрезка CD. Точка P_2 — середина отрезка P_1D. Точка P_3 — середина отрезка P_2D. Точка P_4 — середина отрезка P_3D. Длина отрезка $P_1P_4 =$ 21 см. Найдите длину отрезка CD.

Ответ:

6 (3 балла). Выпишите номера верных утверждений. Если верных нет — напишите 0.

Ответ:

1) Если разность двух сторон и периметр одного треугольника равны разности двух сторон и периметру другого треугольника, то эти треугольники равны.

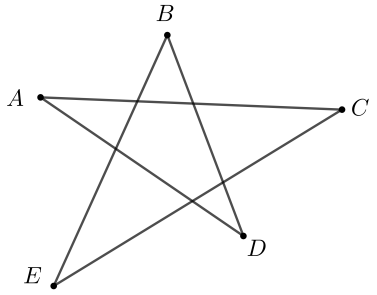
2) Если стороны углов соответственно параллельны, то углы равны.

3) Существует прямая, которая перпендикулярна каждой из двух пересекающихся прямых.

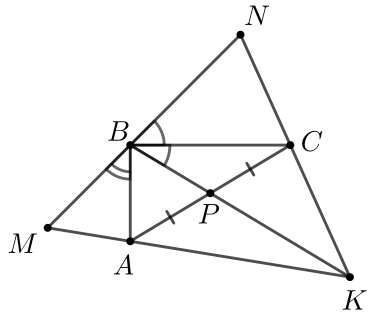
4) Медиана треугольника может равняться соседней стороне.

7 (3 балла). Известно, что $\angle A = 35^\circ$, $\angle B = 37^\circ$, $\angle C = 42^\circ$, $\angle D = 45^\circ$. Найдите $\angle E$.

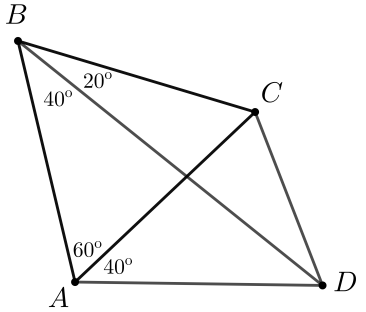
Ответ:



8 (4 балла). На рисунке $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle MBA = 45^\circ$. Докажите, что $\triangle ABC$ равнобедренный.



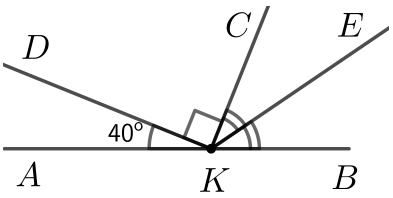
9 (5 баллов). Дан четырёхугольник $ABCD$. Известно, что $\angle CAD = \angle DBA = 40^\circ$, $\angle CAB = 60^\circ$, $\angle CBD = 20^\circ$. Найдите угол CDB.



10 (6 баллов). На сторонах BC и CD квадрата $ABCD$ взяли точки K и M так, что $BK + DM = MK$. Докажите, что угол MAK равен 45°.

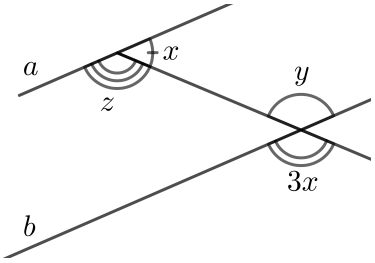
1. KE — биссектриса $\angle CKB$, $\angle AKD = 40^{\circ}$, $DK \perp CK$. Найдите $\angle CKE$.

Ответ:



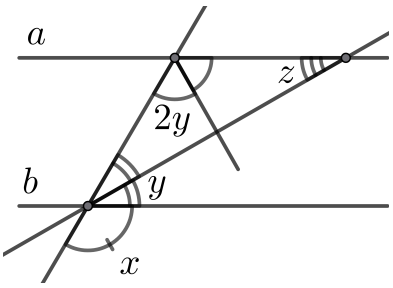
2a. Прямые a и b параллельны. По данным чертежа найдите неизвестные углы x, y и z.

Ответ:



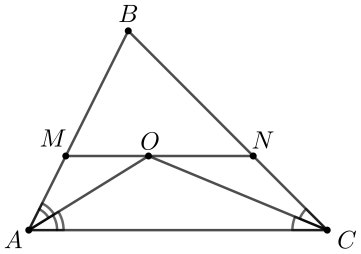
2b. Прямые a и b параллельны. По данным чертежа найдите неизвестные углы x, y и z.

Ответ:



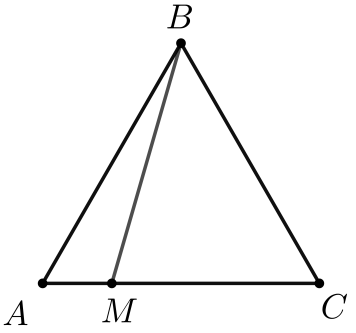
3. Через точку пересечения биссектрис $\triangle ABC$ проведена прямая, параллельная прямой AC, пересекающая стороны AB и BC в точках M и N соответственно. $MN = 10$, NC на 2 больше MA. Найдите длину MA.

Ответ:



4. Дан равносторонний $\triangle ABC$. На стороне AC взята точка M такая, что сумма периметров треугольников ABM и MBC равна 46 см. Найдите длину MB, если длина стороны $\triangle ABC$ равна 12 см.

Ответ:



5. Точка P_1 — середина отрезка CD. Точка P_2 — середина отрезка P_1C. Точка P_3 — середина отрезка P_2C. Точка P_4 — середина отрезка P_3C. Длина отрезка $P_1P_4 = 35$ см. Найдите длину отрезка CD.

Ответ:

6. Выпишите номера верных утверждений. Если верных нет — напишите 0.

Ответ:

1) Если сумма двух сторон и периметр одного треугольника равны сумме двух сторон и периметру другого треугольника, то эти треугольники равны.

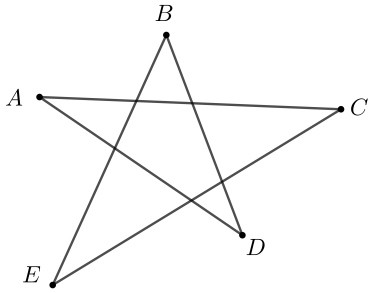
2) Если стороны углов соответственно перпендикулярны, то углы равны.

3) Высота остроугольного треугольника не может равняться соседней стороне.

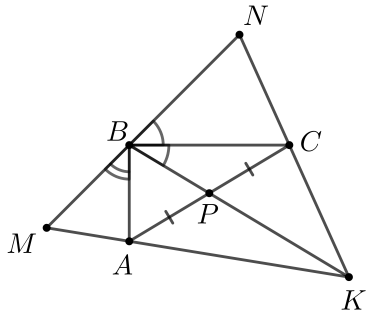
4) Существует прямая, которая параллельна каждой из двух пересекающихся прямых.

7. Известно, что $\angle A = 36^\circ$, $\angle B = 38^\circ$, $\angle C = 41^\circ$, $\angle D = 46^\circ$. Найдите $\angle E$.

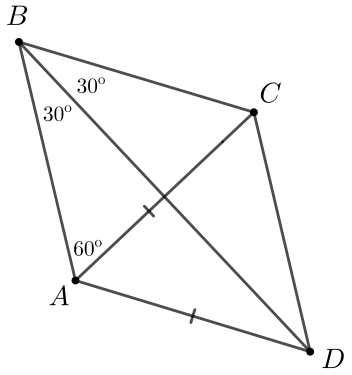
Ответ:



8. На рисунке $BK \perp AC$, $\angle MBA = 30^\circ$. Найдите $\angle NBC$.



9. Дан четырёхугольник $ABCD$. Известно, что $AC = AD$, $\angle ABD = \angle CBD = 30^\circ$, $\angle CAB = 60^\circ$. Найдите $\angle CDA$.



10. На сторонах BC и CD прямоугольника $ABCD$ взяли точки K и M так, что $BK + DM = MK$, а угол MAK равен 45°. Докажите, что $ABCD$ — квадрат.